

Vertiefung Wissensgewinnung aus Daten und Deep Learning (Teil I)

M.Sc. Daniel Wehner

DHBW Center of Advanced Studies (CAS) Heilbronn

Sommersemester 2027

① Grundlagen der Statistik

Kapitel

1 Grundlagen der Statistik

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie

Transformationssatz

Multivariate Normalverteilung

Maximum-Likelihood Schätzer

Maximum-Aposteriori Schätzer

Wahrscheinlichkeitsräume

Wir definieren zunächst, was man unter einem **Wahrscheinlichkeitsraum** versteht.

- Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
- Ω ist der **Ereignisraum**, also die Menge aller Elementarereignisse. Beim Werfen eines sechsseitigen Würfels betrachten wir $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Mit $\mathcal{A}$ bezeichnen wir die zugehörige **Sigma-Algebra**, eine Menge von Teilmengen von Ω . Im einfachsten Fall könnten wir $\mathcal{A} := \text{Pot}(\Omega)$ wählen, jedoch kann man zeigen, dass die Potenzmenge im Allgemeinen nicht messbare Mengen enthält, denen keine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Die Sigma-Algebra $\mathbb{B}$ auf $\mathbb{R}$ heißt **Borel-Sigma-Algebra**.
- $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ ist ein **Wahrscheinlichkeitsmaß**, das jedem Element aus $\mathcal{A}$ eine Wahrscheinlichkeit zuordnet.

Zufallsvariablen

Im Folgenden sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(\mathcal{X}, \mathcal{B})$ ein messbarer Raum.

1.1 Definition: Die Abbildung $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ heißt **Zufallsvariable**, falls

$$\forall B \in \mathcal{B} : X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{A}$$

gilt. Das Urbild von B unter X muss also eine messbare Menge in $\mathcal{A}$ sein, der durch $\mathbb{P}$ eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Ferner heißt für jede Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ die Funktion

$$\mathbb{P}^X : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1] \quad \text{mit} \quad B \mapsto \mathbb{P}(X^{-1}(B))$$

die **Verteilung** der Zufallsvariable X . $\mathbb{P}^X$ ist das **Bildmaß** von $\mathbb{P}$ unter X .

Zufallsvariablen (Forts.)

Sei $(\mathcal{X}, \mathcal{B}, \mathbb{Q})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Man sagt, die Zufallsgröße $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ ist *verteilt gemäß $\mathbb{Q}$* oder kurz *$\mathbb{Q}$ -verteilt*, falls es einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ gibt, sodass $\mathbb{P}^X = \mathbb{Q}$ gilt.

Beispiel: X ist $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ -verteilt genau dann, wenn es einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ gibt, sodass $\forall B \in \mathbb{B} : \mathbb{P}(X \in B) = \mathcal{N}(B; \mu, \sigma^2)$. Wir schreiben kurz $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Wahrscheinlichkeitsdichten

1.2 Definition: Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ und $(\mathcal{X}, \mathcal{B}, \mathbb{P}^X)$ Wahrscheinlichkeitsräume. Dabei ist $\mathbb{P}^X$ die Verteilung der Zufallsvariablen $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$. Wir nennen eine nichtnegative Funktion

$$p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$$

eine **(Wahrscheinlichkeits-)Dichte** von $\mathbb{P}^X$, falls

$$\mathbb{P}^X(B) = \int_B p_X(\xi) \, d\xi \quad \forall B \in \mathcal{B}.$$

Bemerkung: Die Wahrscheinlichkeiten der Mengen $B \in \mathcal{B}$ müssen sich also allesamt als Integral der Dichte p_X darstellen lassen können.

Erwartungswert von Zufallsvariablen

1.3 Definition: Sei $X \in \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. Wir definieren den **Erwartungswert** (erstes Moment) von X als

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\mathbb{R}} \xi \cdot p_X(\xi) d\xi.$$

Aus der Linearität des Integrals folgt die des Erwartungswerts, d. h. für zwei Zufallsvariablen X und Y und eine beliebige aber feste Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$ (keine Zufallsvariable!) gelten

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \quad \text{und} \quad \mathbb{E}[\alpha \cdot X] = \alpha \cdot \mathbb{E}[X].$$

Wir definieren den Erwartungswert einer vektorwertigen Zufallsvariablen $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ als

$$\mathbb{E}[\mathbf{x}] := (\mathbb{E}[x_1], \mathbb{E}[x_2], \dots, \mathbb{E}[x_n])^\top.$$

Varianz von Zufallsvariablen

1.4 Definition: Die Varianz einer Zufallsvariablen $X \in \mathbb{R}$ ist definiert als die *erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert* (zweites zentriertes Moment), also

$$\mathbb{V}[X] := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \int_{\mathbb{R}} (\xi - \mathbb{E}[X])^2 \cdot p_X(\xi) \, d\xi.$$

Unter Ausnutzung der Linearität des Erwartungswerts können wir die Varianz folgendermaßen umschreiben:

$$\begin{aligned}\mathbb{V}[X] &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2X \cdot \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2 \cdot \mathbb{E}[X]^2 + \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.\end{aligned}$$

Varianz von Zufallsvariablen (Forts.)

Ein paar Bemerkungen. Seien dazu X und Y reelle Zufallsvariablen und $\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig aber fest.

Die Varianz ist **nicht** linear!

- Es gilt $\mathbb{V}[X + Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y]$ nur, wenn X und Y unkorreliert sind (**Satz von Bienaymé**).
- $\mathbb{V}[\alpha \cdot X] = \alpha^2 \cdot \mathbb{V}[X]$.

Eine Verschiebung verändert die Varianz nicht, also $\mathbb{V}[X + \alpha] = \mathbb{V}[X]$ (α ist hierbei keine Zufallsvariable, sondern eine konstante reelle Zahl).

Kovarianz

1.5 Definition: Es seien X und Y zwei Zufallsvariablen. Die **Kovarianz** zwischen X und Y ist definiert als

$$\text{Cov}[X, Y] := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])].$$

Bemerkungen:

- Die Erwartungswerte müssen natürlich existieren, damit Definition 1.5 Sinn ergibt.
- Die Kovarianz ist symmetrisch: Es ist $\text{Cov}[X, Y] = \text{Cov}[Y, X]$.

1.6 Aufgabe: Was ist der Unterschied zwischen Kovarianz und Korrelation?

Streuungsmatrix

1.7 Definition: Es sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ein Zufallsvektor. Wir definieren die **Streuungsmatrix** $\mathbb{D}[\mathbf{x}]$ als

$$\mathbb{D}[\mathbf{x}] := \mathbb{E}[(\mathbf{x} - \mathbb{E}[\mathbf{x}])(\mathbf{x} - \mathbb{E}[\mathbf{x}])^\top] \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Für die Einträge von $\mathbb{D}[\mathbf{x}]$ gilt:

$$\begin{aligned} (\mathbb{D}[\mathbf{x}])_{ij} &= \mathbb{E}[(x_i - \mathbb{E}[x_i])(x_j - \mathbb{E}[x_j])] \\ &= \mathbb{E}[(x_j - \mathbb{E}[x_j])(x_i - \mathbb{E}[x_i])] = (\mathbb{D}[\mathbf{x}])_{ji} = \begin{cases} \text{Cov}[x_i, x_j] & \text{für } i \neq j \\ \mathbb{V}[x_i] & \text{für } i = j. \end{cases} \end{aligned}$$

1.8 Aufgabe: Zeigen Sie, dass $\mathbb{D}[\mathbf{x}]$ positiv semidefinit ist.

Kovarianzmatrix

1.9 Definition: Es seien $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ und $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ zwei Zufallsvektoren. Die **Kovarianzmatrix** von $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ ist

$$\text{Cov}[\mathbf{x}, \mathbf{y}] := \mathbb{E}[(\mathbf{x} - \mathbb{E}[\mathbf{x}])(\mathbf{y} - \mathbb{E}[\mathbf{y}])^\top] \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Diskrete Verteilungen

Einige bekannte diskrete Verteilungen lauten:

Name der Verteilung	$\mathbb{P}^X$	Zähldichte $p_X(k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$
Binomialverteilung	$B_{n,p}$	$\binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Hypergeometrische Verteilung	$H_{n,K,N}$	$\frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n \cdot \frac{K}{N}$	$n \cdot \frac{K}{N} \cdot (1 - \frac{K}{N}) \cdot \frac{N-n}{N-1}$
Poisson-Verteilung	P_λ	$e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ

Absolutstetige Verteilungen

Name der Verteilung	$\mathbb{P}^X$	Lebesgue-Dichte $p_X(\xi)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$
Normalverteilung	$\mathcal{N}_{\mu, \sigma^2}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(\xi-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Gammaverteilung	$\Gamma_{\lambda, r}$	$\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \cdot \xi^{r-1} \cdot e^{-\xi} \cdot \mathbf{1}_{[0, \infty)}(\xi)$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
Chiquadrat-Verteilung	χ_f^2	$\frac{1}{2^{\frac{f}{2}} \cdot \Gamma(\frac{f}{2})} \cdot \xi^{\frac{f}{2}-1} \cdot e^{-\frac{\xi}{2}} \cdot \mathbf{1}_{[0, \infty)}(\xi)$	f	$2 \cdot f$
Exponentialverteilung	Exp_{λ}	$\lambda \cdot e^{-\lambda\xi} \cdot \mathbf{1}_{[0, \infty)}(\xi)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Betaverteilung	$\beta_{a, b}$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot \xi^{a-1} \cdot (1-\xi)^{b-1} \cdot \mathbf{1}_{(0, 1)}(\xi)$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{a \cdot b}{(a+b)^2 \cdot (a+b+1)}$
Gleichverteilung	$U_{(a, b)}$	$\frac{1}{b-a} \cdot \mathbf{1}_{(a, b)}(\xi)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

Stochastische Unabhängigkeit

Mit Dichten können wir auch die **stochastische Unabhängigkeit** von Zufallsvariablen definieren:

1.10 Definition: Es seien $X \in \mathbb{R}$ und $Y \in \mathbb{R}$ reelle Zufallsvariablen mit den Verteilungen $\mathbb{P}^X$, $\mathbb{P}^Y$ und den Dichten p_X bzw. p_Y .

X und Y heißen **stochastisch unabhängig** genau dann wenn $p_{X,Y} := p_X \cdot p_Y$ eine **Produktdichte** der Verteilung $\mathbb{P}^{X,Y}$ ist, d. h. die gemeinsame Dichte von X und Y ergibt sich als Produkt der Einzeldichten.

Bemerkung: Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen sind auch unkorreliert. **Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht!** Somit ist die stochastische Unabhängigkeit eine stärkere Forderung als die der Unkorreliertheit.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

- Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen verändern sich, wenn wir zusätzliches Wissen mit einbeziehen.
- Wir definieren daher:

1.11 Definition: Es seien X und Y zwei Zufallsvariablen, wobei wir den Wert von Y bereits beobachtet haben (Vorwissen). Dann ist die **Wahrscheinlichkeitsdichte von X gegeben Y** , in Notation $p(X | Y)$, definiert als

$$p(X | Y) := \frac{p(X, Y)}{p(Y)}.$$

Satz von Bayes

Mit bedingten Wahrscheinlichkeiten können wir einen zentralen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung angeben:

1.12 Satz: Es seien X und Y zwei Zufallsvariablen. Es gilt der **Satz von Bayes**

$$p(X | Y) = \frac{p(Y | X) \cdot p(X)}{p(Y)}.$$

Beweis: Mit Definition 1.11 gilt $p(X | Y) = \frac{p(X, Y)}{p(Y)}$. Analog gilt $p(Y | X) = \frac{p(Y, X)}{p(X)}$. Da $p(X, Y) = p(Y, X)$, können wir beide Gleichungen nach der Verbunddichte $p(X, Y)$ auflösen. Wir erhalten also $p(X, Y) = p(X | Y) \cdot p(Y)$ und $p(X, Y) = p(Y | X) \cdot p(X)$. Gleichsetzen liefert schließlich

$$p(X | Y) \cdot p(Y) = p(Y | X) \cdot p(X) \quad \Longleftrightarrow \quad p(X | Y) = \frac{p(Y | X) \cdot p(X)}{p(Y)},$$

die Behauptung. □

Transformationssatz für Lebesgue-Dichten

1.13 Satz: Es seien x und y n -dimensionale Zufallsvektoren mit dem Zusammenhang

$$y = T(x).$$

Die Abbildung $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sei *bijektiv*, sodass die Umkehrabbildung $x = T^{-1}(y)$ existiert und eindeutig ist. Dann gilt für die Dichte p_y der transformierten Zufallsvariablen y

$$p_y(y) = p_x(T^{-1}(y)) \cdot |\det JT^{-1}(y)|,$$

wobei p_x die Dichte von x und JT^{-1} die Jacobi-Matrix der Abbildung T^{-1} bezeichnet.

Beweis: Für den Beweis werden Argumente aus der Maß- und Integrationstheorie benötigt, deren Behandlung den Rahmen dieses Kurses übersteigt. □

Beispiel I

Es sei $X \sim \text{Exp}_2$ eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Ankunftsrate $\lambda = 2$.

Gesucht ist die Dichte der Zufallsvariablen $Y := 5X + 2$.

Lösung:

Es ist $T(X) := 5X + 2$ eine bijektive Transformation mit der Umkehrabbildung $X = T^{-1}(Y) = \frac{1}{5}(Y - 2)$. Zusammen mit der Dichte $p_X(x) = 2 \cdot e^{-2x} \cdot \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ der Exp_2 -Verteilung erhalten wir für die Dichte $p_Y(y)$ der transformierten Zufallsvariablen Y

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= p_X(T^{-1}(y)) \cdot (T^{-1})'(y) = 2 \cdot e^{-2(\frac{y}{5} - \frac{2}{5})} \cdot \mathbf{1}_{[0, \infty)}\left(\frac{1}{5}y - \frac{2}{5}\right) \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{2}{5} \cdot e^{\frac{4}{5}} \cdot e^{-\frac{2y}{5}} \cdot \mathbf{1}_{[2, \infty)}(y). \end{aligned}$$

Beispiel II

Der Zufallsvektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ habe eine beliebige Lebesgue-Dichte $p_{\mathbf{x}}$. Die Transformation $\mathbf{T}$ sei linear und bijektiv, also von der Form $\mathbf{y} = \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$. Wie lautet die Dichte von $\mathbf{y}$?

Lösung:

Unter obigen Voraussetzungen ist $\mathbf{A}$ invertierbar. Also existiert die Umkehrfunktion, welche durch $\mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b})$ gegeben ist. Als Jacobi-Matrix erhält man $J\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}^{-1}$.

Die Anwendung der Transformationsformel 1.13 ergibt daher für die Dichte $p_{\mathbf{y}}$ von $\mathbf{y}$ den Ausdruck

$$p_{\mathbf{y}}(\mathbf{y}) = \frac{1}{|\det \mathbf{A}|} \cdot p_{\mathbf{x}}(\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b})),$$

wobei wir den Zusammenhang $\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det \mathbf{A}}$ benutzt haben.

Beispiel III

Das nächste Beispiel wird als Übungsaufgabe gestellt:

1.14 Aufgabe: Es sei X eine Zufallsvariable, die χ^2_2 -verteilt ist.

- 1 Berechnen Sie die Lebesgue-Dichte der Zufallsvariable $Y := \sqrt{X}$.
- 2 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(Y > \frac{1}{2})$.

Multivariate Normalverteilung

Die multivariate Normalverteilung spielt im weiteren Verlauf eine zentrale Rolle:

1.15 Satz: Es sei $\mathbf{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ ein Zufallsvektor, dessen Komponenten $x_i \in \mathbb{R}$ unabhängig und identisch standardnormalverteilt sind, d. h. $x_i \sim \mathcal{N}(0, 1) \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Die Dichte der **multivariaten Standardnormalverteilung** ist dann gegeben durch

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}\|^2}{2}\right).$$

Beweis: Wegen der Unabhängigkeit der Komponenten gilt für die Verbunddichte

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p_{x_i}(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{x_i^2}{2}\right) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2}\right) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \exp\left(-\frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}{2}\right) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}\|^2}{2}\right).$$

□

Multivariate Normalverteilung (Forts.)

Für die multivariate Standardnormalverteilung gilt $\mathbb{E}[\mathbf{x}] = \mathbf{0}$ und $\mathbb{D}[\mathbf{x}] = \mathbf{I}$.

Wir verallgemeinern dies auf beliebige Erwartungswertvektoren $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$ und Streuungsmatrizen $\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Wir fordern lediglich, dass die Streuungsmatrix $\boldsymbol{\Sigma}$ *positiv definit* ist, dass also $\mathbf{z}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{z} > 0 \forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ gilt.

- 1 Aufgrund der positiven Definitheit von $\boldsymbol{\Sigma}$ gibt es eine untere Dreiecksmatrix $\mathbf{A}$ mit $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top$ (Stichwort: **Cholesky-Zerlegung**).
- 2 Wir betrachten die Transformation $\mathbf{y} := \mathbf{A} \mathbf{x} + \boldsymbol{\mu}$. Es gilt

$$\mathbb{E}[\mathbf{y}] = \mathbb{E}[\mathbf{A} \mathbf{x} + \boldsymbol{\mu}] = \mathbf{A} \mathbb{E}[\mathbf{x}] + \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu} \quad \text{und} \quad \mathbb{D}[\mathbf{y}] = \mathbb{D}[\mathbf{A} \mathbf{x} + \boldsymbol{\mu}] = \mathbf{A} \mathbb{D}[\mathbf{x}] \mathbf{A}^\top = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top = \boldsymbol{\Sigma}.$$

- 3 Nun wenden wir die Transformationsformel 1.13 an, um die Dichte von $\mathbf{y}$ zu bestimmen.

Multivariate Normalverteilung (Forts.)

Zu Schritt 3: Es ist $T^{-1}(x) = A^{-1}(y - \mu)$. Mit Beispiel II zum Transformationssatz erhalten wir

$$|\det JT^{-1}(y)| = |\det A^{-1}| = \frac{1}{|\det A|}.$$

Außerdem gilt mit dem Determinantenmultiplikationssatz die Identität

$\det \Sigma = \det(AA^T) = \det A \cdot \det A = \det^2 A$. Durch Ziehen der Wurzel auf beiden Seiten erhalten wir also $|\det A| = (\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}$. Die Dichte p_y nimmt damit die Form

$$p_y(y) = \frac{1}{(\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}} \cdot p_x(A^{-1}(y - \mu))$$

an, wobei p_x die Dichte der Standardnormalverteilung aus Satz 1.15 ist. Wir setzen dort

$x := A^{-1}(y - \mu)$, sodass $\|x\|^2 = (y - \mu)^T (A^{-1})^T A^{-1} (y - \mu) = (y - \mu)^T \Sigma^{-1} (y - \mu)$ gilt.

Multivariate Normalverteilung (Forts.)

Wir fassen zusammen:

1.16 Definition: Es sei $\mu \in \mathbb{R}^n$ ein Vektor und $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine *positiv definite* Matrix.

Die Dichte der **multivariaten Normalverteilung** $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ist gegeben durch

$$p_x(x) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \cdot (\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu)\right).$$

Bemerkung: Die positive Definitheit der Matrix Σ impliziert auch deren Invertierbarkeit (siehe hierzu Satz ??).

Visualisierung: Multivariate Normalverteilung

tbd

Partitionierte Normalverteilung

1.17 Definition: Es seien $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ und $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{(n-d)}$ zwei Zufallsvektoren. Wir fassen diese zu einem neuen Zufallsvektor $\mathbf{z} := (\mathbf{x}^\top, \mathbf{y}^\top)^\top \in \mathbb{R}^n$ mit $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ zusammen. Hierbei seien

$$\boldsymbol{\mu} := \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_x \\ \boldsymbol{\mu}_y \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{\Sigma} := \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{xx} & \boldsymbol{\Sigma}_{xy} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{yx} & \boldsymbol{\Sigma}_{yy} \end{pmatrix}.$$

Wir nennen dieses Modell **partitionierte Normalverteilung**.

Bemerkungen: Aus der Symmetrie von $\boldsymbol{\Sigma}$ folgt die von $\boldsymbol{\Sigma}_{xx}$ und $\boldsymbol{\Sigma}_{yy}$. Außerdem gilt $\boldsymbol{\Sigma}_{xy} = \boldsymbol{\Sigma}_{yx}^\top$.

Oft ist es einfacher mit der Inversen der Kovarianzmatrix zu arbeiten. Wir definieren daher $\boldsymbol{\Lambda} := \boldsymbol{\Sigma}^{-1}$. Man nennt diese Matrix **Präzisionsmatrix**.

Bedingte Normalverteilung

1.18 Satz: Wir betrachten das Modell der partitionierten Normalverteilung aus Definition 1.17. Für die Zufallsvariable $\mathbf{x} \mid \mathbf{y}$ gilt

$$\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}),$$

wobei für die Parameter der folgende Zusammenhang gilt:

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}} := \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}}^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}})$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}} := \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xx}} - \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yx}}.$$

Die Dichte dieser Verteilung bezeichnen wir mit $p_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}$.

Beweis: Einen Beweis dieser Aussage finden Sie in **Bishop2006** auf den Seiten 85–87.



Visualisierung: Bedingte Normalverteilung

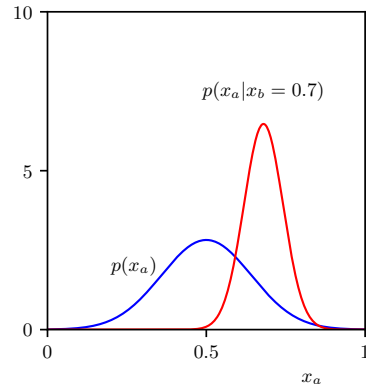
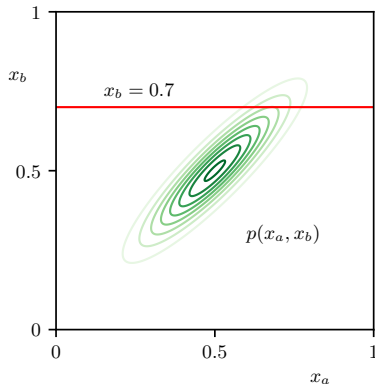


Abbildung: Links: Zweidimensionale Normalverteilung. Rechts: Bedingte Verteilung in rot. Siehe **Bishop2024**, Seite 82.

Aufgabe: Bedingte Normalverteilung

1.19 Aufgabe: Es sei $\boldsymbol{\mu} := (0, 2)^\top \in \mathbb{R}^2$ und

$$\boldsymbol{\Sigma} := \begin{pmatrix} 0.3 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

sodass die Verbunddichte von X_1 und X_2 gegeben ist durch $p(X_1, X_2) := \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Bestimmen Sie die Dichte der bedingten Verteilung $p(X_1 \mid X_2 = -1)$. Benutzen Sie hierzu die Formeln aus Satz 1.18.

Normale Randverteilung

1.20 Satz: Erneut betrachten wir das Modell der partitionierten Normalverteilung aus Definition 1.17. Dann sind auch die Randverteilungen von $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ normalverteilt. Es gilt genauer

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_x, \boldsymbol{\Sigma}_{xx})$$

$$\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_y, \boldsymbol{\Sigma}_{yy})$$

Die Dichten der Randverteilung bezeichnen wir mit p_x und p_y .

Beweis: Man erhält dieses Ergebnis durch **Marginalisierung** der Verbunddichte, d. h. wir integrieren über alle Variablen, die uns nicht interessieren. Für die Randverteilung von $\mathbf{x}$ gilt zum Beispiel

$$p_x(\mathbf{x}) = \int p_{x,y}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

Einen ausführlichen Beweis finden Sie in **Bishop2006** auf den Seiten 88–89.

□

Visualisierung: Normale Randverteilung

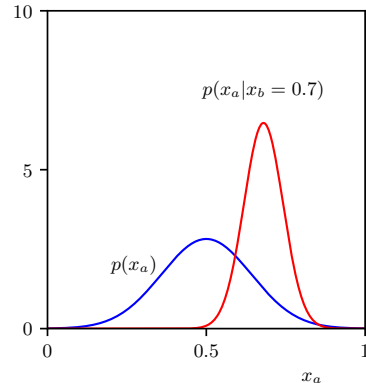
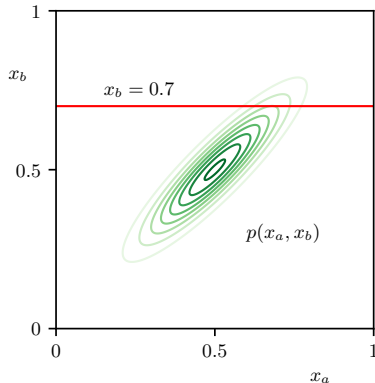


Abbildung: Links: Zweidimensionale Normalverteilung. Rechts: Randverteilung für x_a in blau. Siehe **Bishop2024**, Seite 82.

Aufgabe: Normale Randverteilung

1.21 Aufgabe: Betrachten Sie erneut die Verbunddichte $p(X_1, X_2)$ wie sie in Aufgabe 1.19 definiert wurde.

Wie lautet die Dichte der Randverteilung $p(X_1)$?

Satz von Bayes für Normalverteilungen

1.22 Satz: Es seien x und y Zufallsvektoren, sodass gilt

$$x \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \quad \text{und} \quad y | x \sim \mathcal{N}(Ax, \Lambda).$$

Dann gilt für die Verteilungen von y und $x | y$

$$y \sim \mathcal{N}(A\mu, A\Sigma A^\top + \Lambda)$$

$$x | y \sim \mathcal{N}(\Gamma[\Sigma^{-1}\mu + A^\top \Lambda^{-1}y], \Gamma).$$

Hierbei ist $\Gamma := (\Sigma^{-1} + A^\top \Lambda^{-1} A)^{-1}$.

Beweis: Einen Beweis dieser Aussage findet Sie in **Bishop2006** auf den Seiten 90–93.

□

Maximum-Likelihood Methode

- Im Folgenden sei ein Beobachtungsvektor $\mathbf{x} := (x_1, x_2, \dots, x_N)^\top$ bestehend aus N *unabhängig und identisch verteilten* (Englisch: *independent and identically distributed* - i.i.d.) Datenpunkten gegeben.
- Wir möchten Aussagen über die Parameter $\boldsymbol{\theta} := (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_M)^\top$ der zugrundeliegenden Verteilung machen.
- Dies erledigen wir durch eine Punktschätzung des Parametervektors $\boldsymbol{\theta}$. Den Schätzer für $\boldsymbol{\theta}$ bezeichnen wir mit $\hat{\boldsymbol{\theta}}$.
- Eine der am häufigsten angewendete Methode ist die **Maximum-Likelihood Methode**, die wir im Folgenden näher beleuchten werden.

(Log-)Likelihood Funktion

Der Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\theta}_{ML}$ für den Parametervektor θ maximiert die Likelihood Funktion.

1.23 Definition: Es sei $p(\mathbf{x}; \theta)$ die Dichte eines Zufallsvektors $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, welche durch den Parametervektor $\theta \in \Theta$ parametrisiert wird. Die **Likelihood Funktion** $L : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ ist dann definiert als

$$L(\theta) := p(\mathbf{x}; \theta) = p(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta).$$

Häufig ist es einfacher, die **Log-Likelihood Funktion** $l(\theta) := \ln p(\mathbf{x}; \theta)$ zu betrachten. Wir definieren $\hat{\theta}_{ML} := \arg \max_{\theta} l(\theta)$.

Bemerkung: Der Schätzer $\hat{\theta}_{ML}$ maximiert sowohl L als auch l . (Warum?)

(Log-)Likelihood Funktion (Forts.)

- Im Allgemeinen kann es schwer sein, die Likelihood Funktion zu bestimmen (*vor allem wenn die Beobachtungen voneinander abhängen*).
- Die Annahme der **Unabhängigkeit der Beobachtungen** vereinfacht dies maßgeblich, denn

$$\begin{aligned} L(\theta) &= p(x_1, x_2, \dots, x_N; \theta) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdot \dots \cdot p(x_N; \theta) \\ &= \prod_{n=1}^N p(x_n; \theta). \end{aligned}$$

- Für die Log-Likelihood Funktion ergibt sich durch Anwendung der Logarithmengesetze

$$l(\theta) = \ln \prod_{n=1}^N p(x_n; \theta) = \sum_{n=1}^N \ln p(x_n; \theta).$$

Maximum-Likelihood Gleichung

- Falls die Likelihood Funktion differenzierbar ist, so erfüllt der Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\theta}_{ML}$ notwendig die **Likelihood Gleichung**

$$\left. \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(x; \theta) \right|_{\theta = \hat{\theta}_{ML}} = \mathbf{0}.$$

- Diese sagt aus, dass $\hat{\theta}_{ML}$ ein *stationärer Punkt der (Log-)Likelihood Funktion* sein muss.
- Es handelt sich dabei um ein System von M , im Allgemeinen nicht-linearen, Gleichungen der Form

$$\left. \frac{\partial}{\partial \theta_j} \ln p(x; \theta) \right|_{\theta = \hat{\theta}_{ML}} = 0 \quad j = 1, 2, \dots, M.$$

Achtung: Es muss noch überprüft werden, ob $\hat{\theta}_{ML}$ tatsächlich ein Maximum darstellt.

Beispiel I: Binomialverteilung

1.24 Satz: Es sei die binomialverteilte Zufallsvariable X (Anzahl der Erfolge) und der Stichprobenumfang N gegeben. Der Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\theta}_{ML}$ für die unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit $\theta \in (0, 1)$ lautet $\hat{\theta}_{ML} = \frac{k}{N}$, wobei k die Anzahl der beobachteten Erfolge in der Stichprobe ist.

Beweis: Die Likelihood Funktion ist gegeben durch $L(\theta) = \binom{N}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{N-k}$. Wir wenden den Logarithmus an und erhalten die Log-Likelihood Funktion

$$l(\theta) = \ln \binom{N}{k} + k \cdot \ln \theta + (N - k) \cdot \ln(1 - \theta).$$

Diese leiten wir nach θ ab und setzen sie Null. Auflösen nach θ ergibt schließlich

$$\frac{d}{d\theta} l(\theta) = \frac{k}{\theta} - \frac{N - k}{1 - \theta} \stackrel{!}{=} 0 \iff \hat{\theta}_{ML} = \frac{k}{N}.$$

Wir prüfen noch das Vorzeichen der zweiten Ableitung. Es ist $\frac{d^2}{d\theta^2} l(\theta) = -\frac{k}{\theta^2} - \frac{N-k}{(1-\theta)^2} < 0 \forall \theta \in (0, 1)$, sodass $\hat{\theta}_{ML}$ tatsächlich ein Maximum ist. Es handelt sich sogar um ein global eindeutiges Maximum. □

Beispiel II: Normalverteilung

1.25 Satz: Es seien $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)^\top$ *unabhängig und identisch normalverteilte* Beobachtungen mit unbekanntem Erwartungswert $\mu \in \mathbb{R}$ und unbekannter Varianz $\sigma^2 > 0$. Der Parametervektor θ ist in diesem Fall zweielementig und gegeben durch $\theta := (\mu, \sigma^2)^\top$.

Die Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\mu}_{ML}$ und $\hat{\sigma}_{ML}^2$ für die unbekannten Parameter μ und σ^2 werden in diesem Fall bestimmt mittels

$$\hat{\mu}_{ML} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^n x_n \quad \text{und} \quad \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{\mu}_{ML})^2.$$

Beweis: Die Dichte der Produktverteilung lautet aufgrund der Unabhängigkeit der Beobachtungen

$$p(\mathbf{x}; \mu, \sigma^2) = \prod_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp\left(-\frac{(x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}}} \cdot \frac{1}{\sigma^N} \cdot \exp\left(-\frac{\sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Aufgrund der auftretenden Exponentialverteilung bietet sich die Betrachtung der Log-Likelihood Funktion an. Wir erhalten

$$l(\mu, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \cdot \ln(2\pi) - N \ln(\sigma) - \frac{\sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

Nun berechnen wir die partiellen Ableitungen von l nach μ und σ^2 . Es ist

$$\frac{\partial}{\partial \mu} l(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu) \quad \text{und} \quad \frac{\partial}{\partial \sigma^2} l(\mu, \sigma^2) = -\frac{N}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2.$$

Durch Nullsetzen und auflösen erhalten wir die im Satz angegebenen Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\mu}_{ML}$ und $\hat{\sigma}_{ML}^2$. Es bleibt noch zu zeigen, dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt. Man rechnet nach, dass die Hesse-Matrix von $l(\mu, \sigma^2)$ and der Stelle $(\hat{\mu}_{ML}, \hat{\sigma}_{ML}^2)$ gegeben ist durch

$$\nabla^2 l(\mu, \sigma^2) = \begin{pmatrix} -\frac{N}{\hat{\sigma}_{ML}^2} & 0 \\ 0 & -\frac{N}{(\hat{\sigma}_{ML}^2)^2} \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix ist negativ definit, weshalb wir tatsächlich ein Maximum gefunden haben. □

Erwartungstreue Schätzer

Wir definieren den Begriff der Erwartungstreue:

1.26 Definition: Wir nennen einen Schätzer $\hat{\theta}$ **erwartungstreu**, falls $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ gilt.

- Der Schätzer $\hat{\mu}_{ML}$ ist erwartungstreu für den Erwartungswert μ im Normalverteilungsmodell

Beweis: Es gilt

$$\mathbb{E}[\hat{\mu}_{ML}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n\right] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[x_n] = \frac{1}{N} \cdot N \cdot \mu = \mu.$$

□

- Demgegenüber ist $\hat{\sigma}_{ML}^2$ **nicht** erwartungstreu. Man kann diesen Schätzer jedoch durch eine geeignete Transformation zu einem erwartungstreuen Schätzer machen. Dies führt auf die **empirische Varianz** $\frac{N}{N-1} \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \hat{\mu}_{ML})^2$.

Aufgabe zur Maximum-Likelihood Schätzung

1.27 Aufgabe: Gegeben seien die N Beobachtungen $x_1, x_2, \dots, x_N$, wobei $x_n \in \mathbb{N}$, $n = 1, 2, \dots, N$. Sie legen den Daten eine Poisson-Verteilung zugrunde. Diese hat die Dichte

$$p(x) := e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}.$$

- 1 Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood Schätzer $\hat{\lambda}_{ML}$ für die Poisson-Verteilung. Vergessen Sie dabei nicht zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um ein Maximum handelt.
- 2 Prüfen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue.

Erwartete quadratische Abweichung (MSE)

Ein weiteres Qualitätsmerkmal eines Schätzers $\hat{\theta}$ ist seine erwartete quadratische Abweichung vom wahren Parameter θ .

1.28 Definition: Die **erwartete quadratische Abweichung** von $\hat{\theta}$ zu θ ist

$$\text{MSE}[\hat{\theta}, \theta] = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

Die $\text{MSE}[\hat{\theta}, \theta]$ reduziert sich für erwartungstreue Schätzer $\hat{\theta}$ auf die Varianz $\mathbb{V}[\hat{\theta}]$.

Beweis: Man rechnet nach, dass $\text{MSE}[\hat{\theta}, \theta] = \mathbb{V}[\hat{\theta}] + (\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)^2$ gilt (multipliziere hierzu aus und nutze die Linearität des Erwartungswerts). Der zweite Summand (Quadrat der Verzerrung/Bias) verschwindet aber für erwartungstreue Schätzer, da $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ gilt. Es folgt die Behauptung. □

Maximum-Aposteriori Schätzer (MAP)

- ML Schätzer laufen Gefahr, sich übermäßig stark an die Daten anzupassen (**Overfitting**).
- Wir erweitern daher das Konzept der ML Schätzung, indem wir zusätzlich eine *Apriori-Verteilung* für die zu schätzenden Parameter mit einbeziehen.
- Wir nutzen den Satz von Bayes, um damit zusammen mit der Likelihood eine *Aposteriori-Verteilung* über die Parameter zu erhalten.
- Ein Schätzer $\hat{\theta}_{MAP}$ heißt **Maximum-Aposteriori Schätzer** für den Parameter θ , falls dieser die Aposteriori-Wahrscheinlichkeit maximiert.

Binäre Variablen

- Wir betrachten eine binäre Zufallsvariable $X \in \{0, 1\}$, z. B. das Werfen einer (unfairen) Münze, wobei $X = 1$ Kopf und $X = 0$ Zahl bedeutet.
- Die Zufallsvariable X ist damit **Bernoulli-verteilt** mit der Dichte

$$p_X(k) := \mu^k \cdot (1 - \mu)^{1-k}.$$

- Es gilt

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

$$\mathbb{V}[X] = \mu \cdot (1 - \mu).$$

1.29 Aufgabe: Beweisen Sie die Aussagen $\mathbb{E}[X] = \mu$ und $\mathbb{V}[X] = \mu \cdot (1 - \mu)$.

Maximum Likelihood für die Bernoulli-Verteilung

- Wir gehen nun davon aus, dass N unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_N$ vorliegen.
- Dann ist die Likelihood Funktion für μ gegeben durch

$$L(\mu) = \prod_{n=1}^N p_{X_n}(k_n) = \prod_{n=1}^N \mu^{k_n} \cdot (1 - \mu)^{1-k_n}.$$

- Hieraus ergibt sich die Log-Likelihood Funktion

$$l(\mu) = \sum_{n=1}^N \ln p_{X_n}(k_n) = \sum_{n=1}^N [k_n \ln \mu + (1 - k_n) \cdot \ln(1 - \mu)] = \ln \mu \sum_{n=1}^N k_n + \ln(1 - \mu) \left(N - \sum_{n=1}^N k_n \right).$$

- Wir sehen, dass die Log-Likelihood Funktion nur über die Statistik $Y := \sum_{n=1}^N X_n$ von den Beobachtungen abhängt. Man nennt Y daher eine **suffiziente Statistik**.

Maximum Likelihood für die Bernoulli-Verteilung

- Leiten wir $l(\mu)$ nach μ ab und setzen Null, so erhalten wir den Maximum-Likelihood Schätzer als arithmetisches Mittel der Beobachtungen

$$\hat{\mu}_{ML} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N k_n.$$

- Schreiben wir für die Anzahl der Erfolge (Kopf) $m := \sum_{n=1}^N k_n$, so ist $\hat{\mu}_{ML} = \frac{m}{N}$.
- Werfen wir die Münze drei Mal und erhalten jedes Mal Kopf, so wäre $\hat{\mu}_{ML} = 1$ (**Overfitting**).
- Die Zufallsvariable $Y := X_1 + X_2 + \dots + X_N$ ist dann aufgrund der Unabhängigkeit der X_n **binomial-verteilt**, sodass gilt

$$\mathbb{P}(Y = m) := \binom{N}{m} \cdot \mu^m \cdot (1 - \mu)^{N-m}.$$

Beta-Verteilung

Um die Overfitting-Problematik zu adressieren, führen wir einen Prior ein.

1.30 Definition: Es sei X eine **Beta-verteilte** Zufallsvariable, in Notation $X \sim \beta_{a,b}$, mit den Parametern $a, b > 0$. Die Dichte der Verteilung ist gegeben durch

$$p_X(\xi) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)} \cdot \xi^{a-1} \cdot (1-\xi)^{b-1} \cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(\xi).$$

Bemerkung: $\Gamma(x)$ ist hierbei die **Gamma-Funktion**. Es gilt $\Gamma(x) := \int_0^\infty u^{x-1} e^{-u} du$. Mithilfe partieller Integration kann man den Zusammenhang $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$ zeigen. Außerdem gilt $\Gamma(1) = 1$. Daraus folgt $\Gamma(n+1) = n!$ für $n \in \mathbb{N}$. Somit ist die Gamma-Funktion die kontinuierliche Fortsetzung der Fakultäts-Funktion.

Literatur